

Concept #2 - 검사시퀀스 Map

CCCIS 전체 Sequence Architecture Overview

Doosan M0609 + OnRobot RG2 | No-Vision Phase

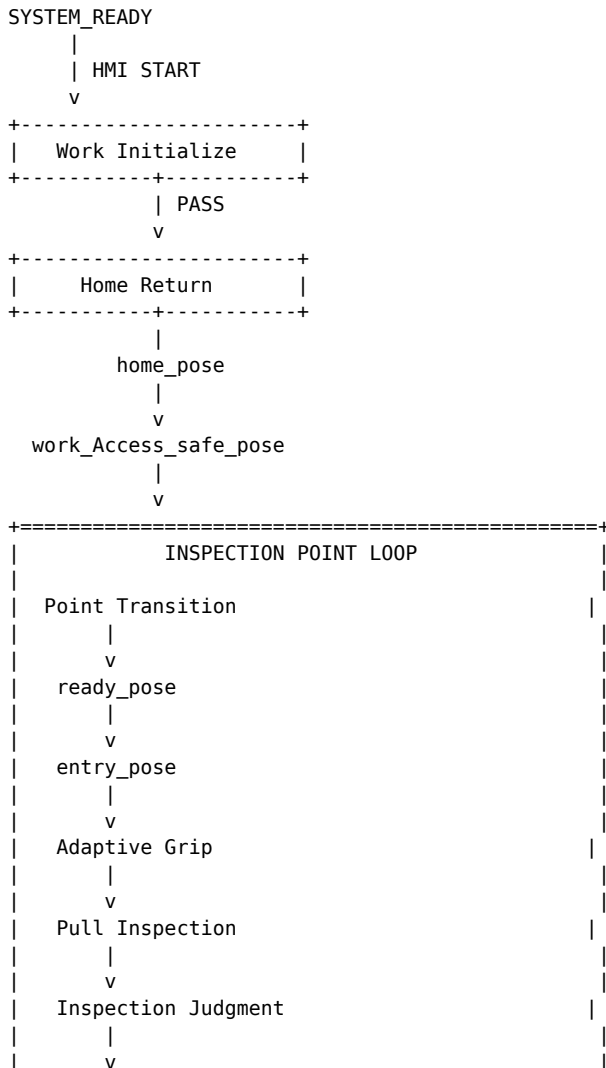
1. 문서 목적

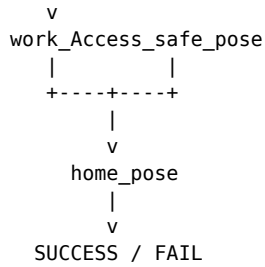
본 문서는 Concept #2 검사시퀀스의 전체 구조를 한눈에 파악하기 위한 Architecture Map 이다. 개별 시퀀스의 세부 동작을 설명하기보다 Main Work Flow, 하위 Sequence, 공통 상태처리, 각 Sequence 간 호출 관계와 현재 설계 상태를 정리한다.

2. 설계 의도

CCCIS의 검사 작업을 하나의 긴 Robot Motion 으로 구현하지 않고, 역할과 책임이 명확한 독립 Sequence 로 분리한다. 상위 Main Work Sequence 는 작업 상태와 호출 순서를 관리하고, 실제 Robot 동작과 판단은 하위 Sequence 에 위임한다. Inspection Point 는 ready_pose 에서 시작해 검사 후 동일 ready_pose 로 돌아오는 닫힌 단위로 구성한다. Pause/Resume, HMI 통신 단절, Error/Stop 과 같은 상태 처리는 특정 Point 에 종속되지 않는 공통 기능으로 분리한다.

3. 전체 Sequence Map





6. Sequence 구성요소 설명

구성요소	역할	현재 설계 상태
Main Work	전체 작업의 상태 및 하위 Sequence 호출 순서 관리	설계됨
Work Initialize	Robot/HMI/Recipe/Enabled Point 의 작업 시작 조건 재검증	설계됨
Home Return	현재 위치와 Work Area 상태를 고려한 안전 원점 복귀	설계됨
Point Transition	work_Access 또는 이전 Point ready 에서 다음 Point ready 로 안전 이동	상세설계 예정
Adaptive Grip	entry_pose 이후 Cable 국부 위치/형상 편차를 물리적 상호작용으로 흡수	Concept 존재 / 상세화 필요
Pull Inspection	파지 후 Pull 을 수행하고 검사 데이터를 취득	기본 시험 구조 존재 / 상세화 필요
Inspection Judgment	취득된 검사값으로 Point Result 를 결정	결과 체계 정의 / 판정기준 TBD
Work Finish	마지막 Point 이후 결과/작업 상태를 완료 처리	상세설계 예정
Pause / Resume	작업 Context 를 보존한 안전 일시정지 및 명시적 재개	기본 정책 설계됨
HMI Comm Recovery	통신 단절 시 Safe Pause, 복구 대기, Timeout 처리	기본 정책 설계됨
Stop / Error Handling	작업 종료 및 오류 원인 관리	상세설계 필요
Safe Escape	Work Area 내부에서 Cable Interaction 가능성을 고려한 선행 이탈	Concept 및 기본 Flow 정의

7. Map 주요 용어

용어	설명
SYSTEM_READY	새 작업 START 를 받을 수 있는 정지 대기 상태. Robot 이 반드시 home_pose 에 있다는 뜻은 아님.
work_Access_safe_pose	검사 작업영역에 안전하게 진입하거나 이탈하기 위한 공통 경유 Pose.
ready_pose	각 Inspection Point 의 시작점이자 정상 복귀점.
entry_pose	실제 Cable Interaction 을 시작하기 직전의 Point 별 진입 Pose.
Point Unit	ready -> entry -> inspection -> ready 로 완료되는 하나의 검사 단위.
Enabled Point	Inspection Recipe 에서 enabled=true 로 설정되어 현재 작업에서 검사할 Point.
Robot Operability	현재 Robot/Controller/Safety/Tool 상태가 Motion 가능한지 재확인하는 공통 점검.
Work Area	Cable/Fixture 와 물리적으로 상호작용하고 있을 가능성이 있다고 정의한 3D 영역.
Safe Escape	Work Area 내부에서 Cable 상태를 알 수 없다는 전제하에 Tool 접근축 역방향으로 먼저 이탈하는 처리.
Adaptive Grip	비전 없이 Cable 의 국부 편차를 Force/Compliance 기반 Physical Interaction 으로 흡수하는 파지 기능.

8. 문서 연결 구조

Concept #2 검사시퀀스 Concept

```
|
+-- 검사시퀀스 Map                <- 본 문서
|
+-- Main Work 상세
+-- Work Initialize 상세
+-- Home Return 상세
+-- Point Transition 상세    [예정]
+-- Adaptive Grip 상세
+-- Pull Inspection 상세    [예정]
+-- Inspection Judgment 상세 [예정]
+-- Work Finish 상세        [예정]
+-- Common / Error Handling 상세
```

9. 현재 구현 우선순위

- 이미 설계된 Main Work, Work Initialize, Home Return 의 코드 구조를 먼저 고정한다.
- Point Transition 을 다음 상세설계 대상으로 정의한다.
- Adaptive Grip 은 Concept #3 및 작업검증 결과를 반영해 상세 Sequence 를 확정한다.
- Pull Inspection 및 Judgment 는 반복시험 데이터 확보 전 임의 Threshold 를 코드에 넣지 않는다.
- 아직 상세설계되지 않은 Sequence 는 구현 시 Interface/Stub 까지만 두고 내부 동작을 임의로 정의하지 않는다.